

---

# **Digital Competence**

## **Năng lực số ứng dụng**

### **DigiComBA**

---

# CHƯƠNG VI – MẠNG MÁY TÍNH VÀ KHÔNG GIAN MẠNG

---

*“In the beginning, there were  
no networks. Life was bad.”*

—MIKE MEYERS

# Nội dung

1

**Mạng máy tính**

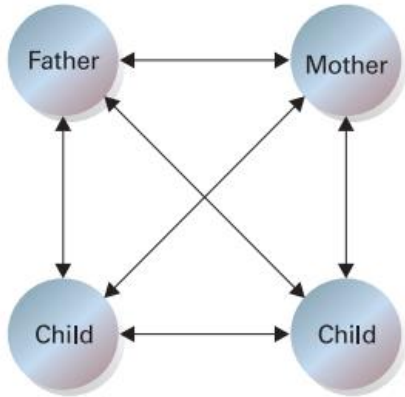
2

**Không gian mạng**

3

**An ninh không gian mạng**

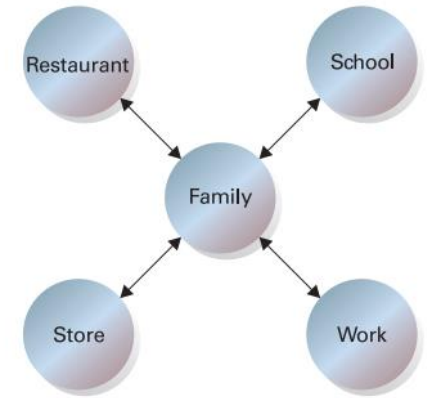
# Dẫn nhập



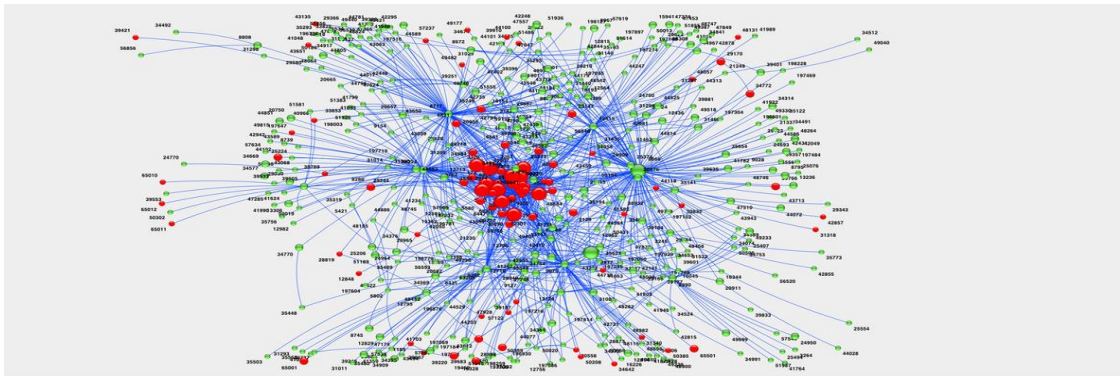
Một mạng lưới kết nối các thành viên trong một gia đình



Mạng lưới kết nối con người trong cộng đồng



Mạng lưới gia đình kết nối với cộng đồng lớn hơn.



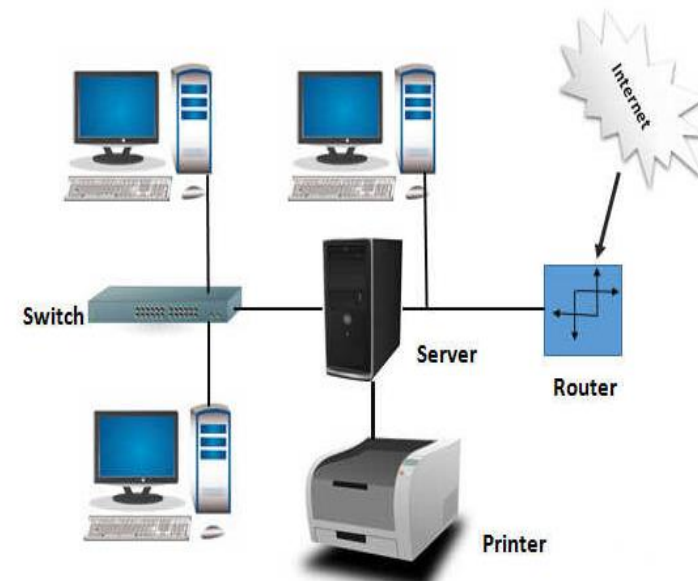
Mạng lưới có ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta

# MẠNG MÁY TÍNH



# MẠNG MÁY TÍNH LÀ GÌ?

- Mạng máy tính là một tập hợp các **máy tính** và các **thiết bị liên quan** được kết nối bằng các **thiết bị truyền thông** để thực hiện việc chia sẻ dữ liệu, và các thiết bị ngoại vi như ổ cứng hay máy in,...
- Mạng máy tính là một tập hợp các **máy tính** và **thiết bị được nối với nhau** bởi **đường truyền vật lý** theo một kiến trúc nào đó, để trao đổi thông tin và dùng chung các dữ liệu hay tài nguyên.



# CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MẠNG MÁY TÍNH

- Thiết bị đầu cuối: Máy tính, điện thoại, máy in, máy quét, máy ảnh...
  - Những thiết bị này sẽ được kết nối với nhau qua các thiết bị kết nối hoặc môi trường truyền dẫn.
- Môi trường truyền dẫn: bộ phát sóng, bộ truyền tín hiệu, sóng điện từ ...
  - Những thiết bị kết nối không dây được dùng để trao đổi dữ liệu.
- Thiết bị kết nối vật lý: dây nối, modun, switch,...
  - Dùng kết nối trực tiếp từ thiết bị đầu cuối này sang thiết bị đầu cuối khác.
- Phần mềm kết nối: phần mềm kết nối là những chương trình, ứng dụng được cài đặt trên các thiết bị đầu cuối
  - Có nhiệm vụ chia sẻ dữ liệu qua các đường truyền không dây.

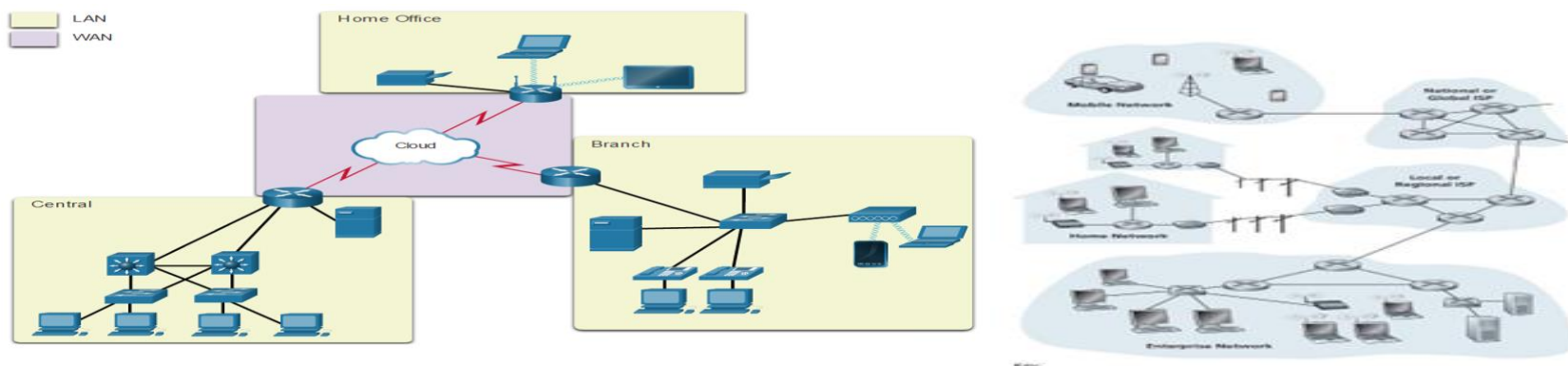
## LỢI ÍCH CỦA MẠNG MÁY TÍNH

- *Tối ưu hóa tài nguyên phần cứng*: với 1 thiết bị ngoại vi sẽ được thiết lập để có thể sử dụng đồng bộ cho nhiều người dùng.
- *Dữ liệu của hệ thống được kiểm soát tập trung*, vì vậy tính an toàn được đảm bảo, trao đổi thông tin trong nội bộ thuận tiện.
- *Giao tiếp giữa các thành viên* trong tổ chức được tối ưu hơn... với dữ liệu có sẵn trên hệ thống.
- *Sử dụng hệ thống từ xa* để làm việc, chia sẻ chương trình, tệp, phần mềm.
- *Tăng hiệu suất làm việc* của tổ chức do dùng chung mạng dữ liệu trên máy tính, làm các báo cáo tổng hợp, gửi tài liệu,...không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách, thời tiết.

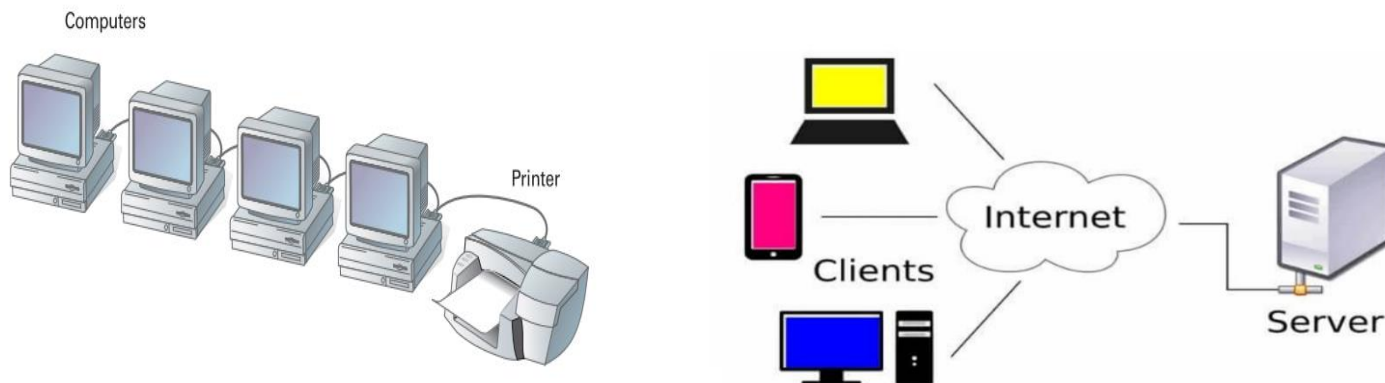


**Mạng máy tính thường được phân thành 02 loại đó là:**

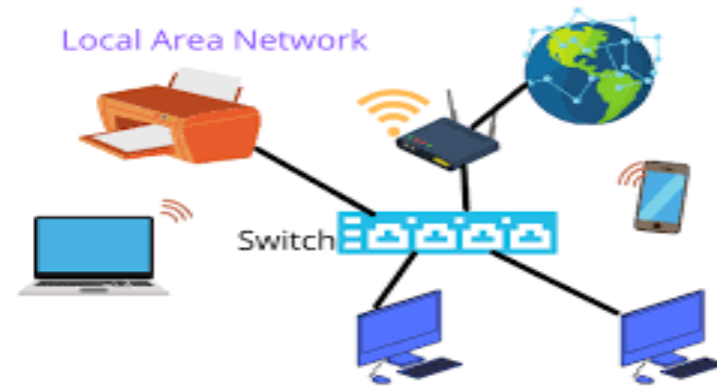
**1. Phân loại mạng máy tính theo mô hình kết nối**



**2. Phân loại mạng máy tính theo chức năng**

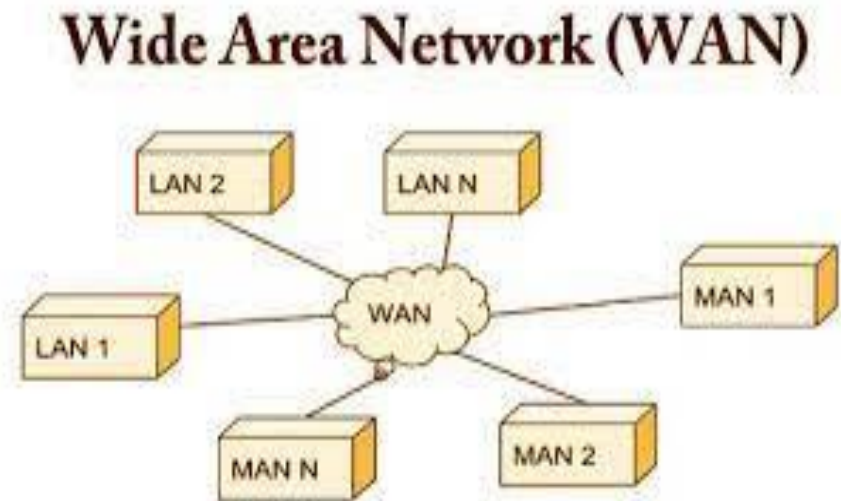
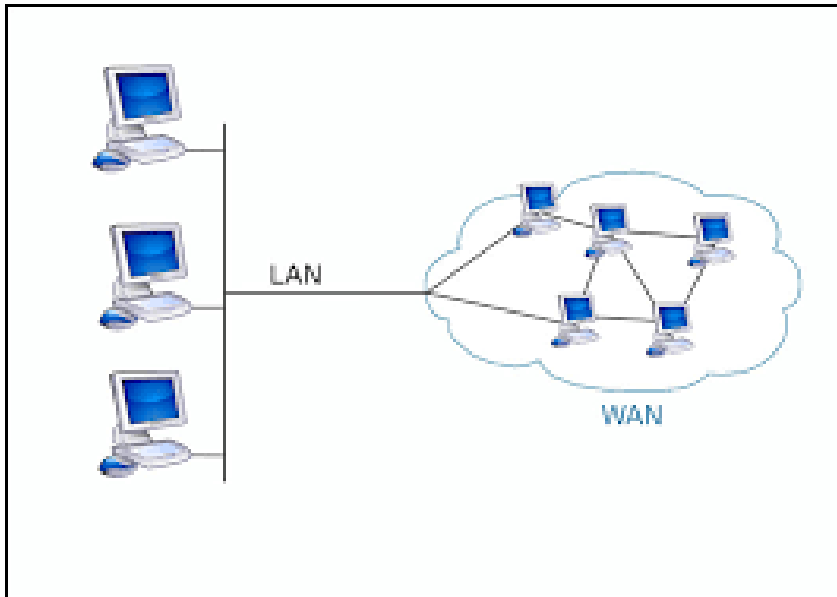


- ❖ **Mạng cục bộ (Local Area Network –LAN)** : Là mạng tổ chức trong một phạm vi nhỏ có bán kính dưới vài km (trong một cơ quan, công ty, trường học ...)



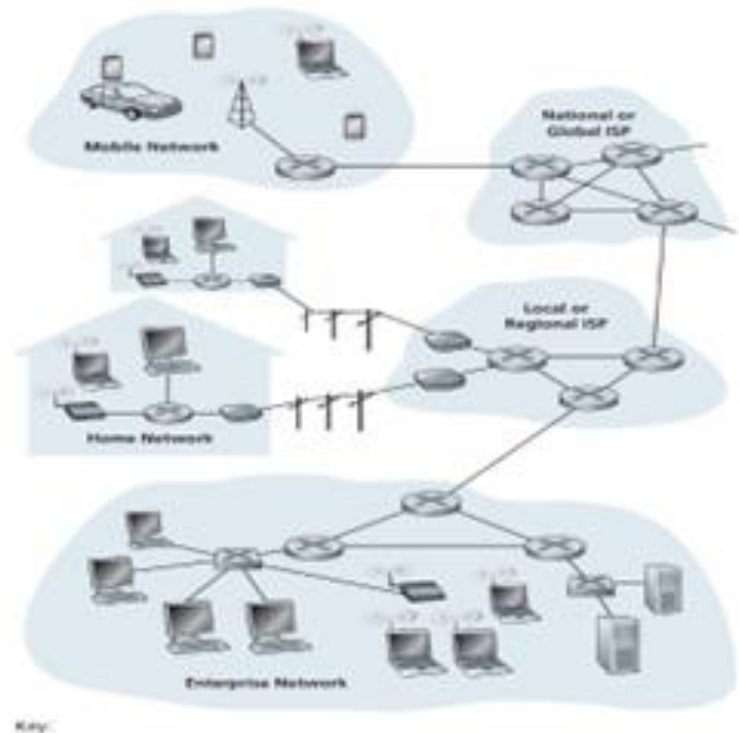
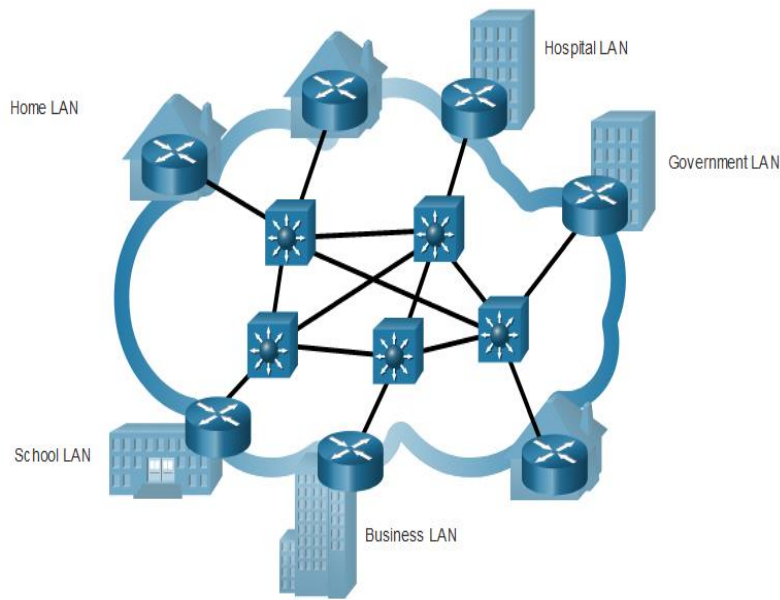
- ❖ Ba kiến trúc mạng kiểu LAN thông dụng bao gồm: Mạng bus hay mạng tuyến tính; Mạng vòng; Mạng hình sao.

- ❖ **Mạng diện rộng (Wide Area Network- WAN):** Dùng trong vùng địa lý lớn thường cho quốc gia hay cả lục địa, phạm vi vài trăm cho đến vài nghìn km.



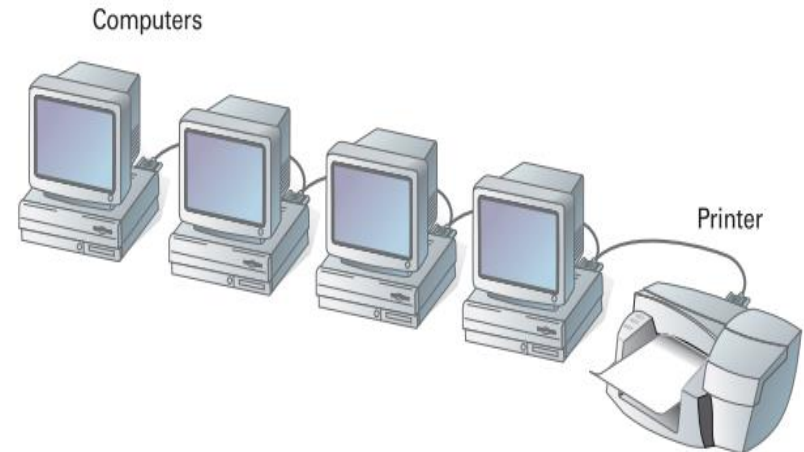
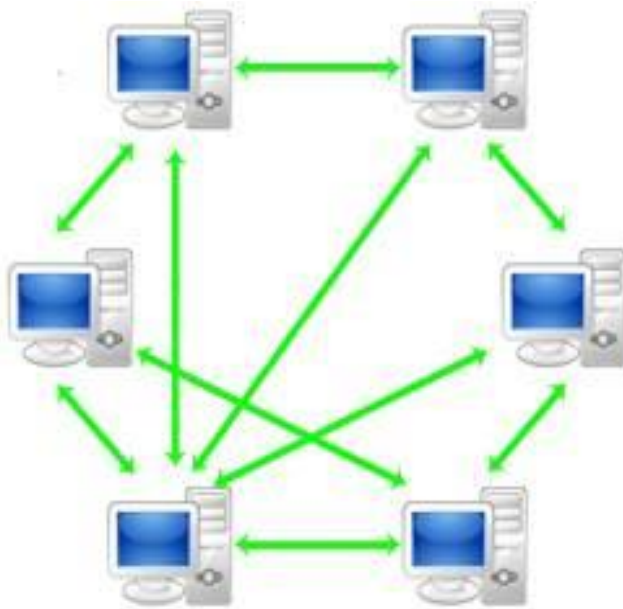
# PHÂN LOẠI MẠNG MÁY TÍNH THEO MÔ HÌNH KẾT NỐI

❖ **Mạng Internet:** là một tập hợp các mạng được kết nối với nhau trên toàn thế giới. Mạng internet như một tập hợp các mạng LAN và WAN được kết nối với nhau.



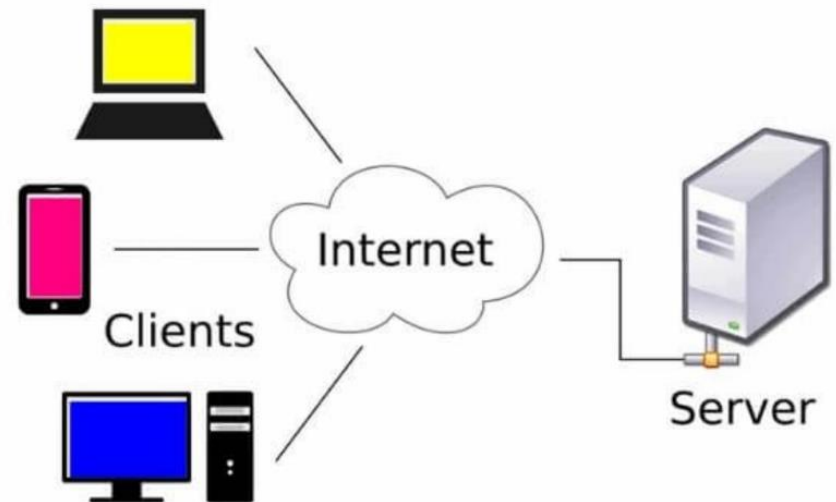
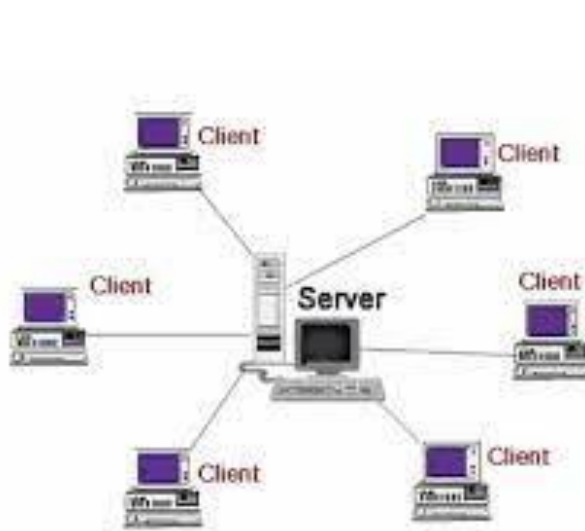
## PHÂN LOẠI MẠNG MÁY TÍNH THEO CHỨC NĂNG

- ❖ **Mô hình Mạng máy tính ngang hàng (Peer – to – Peer):** Các máy tính có mối quan hệ ngang hàng, một máy có thể yêu cầu một máy khác phục vụ và ngược lại.



# PHÂN LOẠI MẠNG MÁY TÍNH THEO CHỨC NĂNG

- ❖ Mô hình mạng máy tính Khách – chủ (**Client - Server**): Một máy là Server (máy chủ) chuyên phục vụ các máy khác gọi là máy khách(client)



Kiến trúc mạng là **cách nối** các máy tính với nhau và **tập hợp các qui tắc, qui ước** mà tất cả các thực thể tham gia truyền thông trên mạng phải tuân theo.

- Cách nối các máy tính với nhau gọi là: Mô hình mạng (Network Topology)
- Các qui tắc, qui ước được gọi là: Giao thức mạng (Network Protocol)

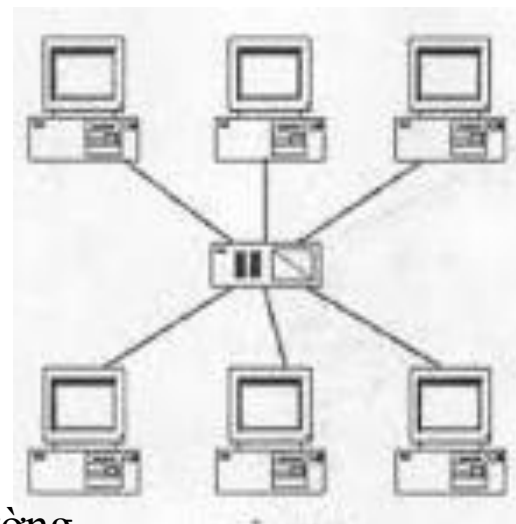
## ❑ Mô hình mạng (Network Topology):

- Là cấu trúc hình học không gian, là cách bố trí phần tử của mạng cũng như cách nối giữa chúng với nhau.
- Có 3 dạng cấu trúc là: Mạng dạng hình sao (Star Topology), mạng dạng vòng (Ring Topology) và mạng dạng tuyến (Linear Bus Topology). Ngoài 3 dạng cấu trúc kể trên còn có một số dạng khác được xây dựng từ 3 dạng này như mạng dạng cây, mạng dạng hình sao - vòng, mạng hỗn hợp, v.v....



## ❖ Mạng dạng hình sao (Star Topology):

- Là mạng gồm có một thiết bị làm trung tâm và những nút thông tin chịu sự điều khiển và tinh chỉnh của trung tâm đó.
- Các nút có thể là những máy trạm, những thiết bị đầu cuối hay những thiết bị khác trong mạng LAN .
- **Ưu điểm**
  - Một máy trạm nào đó gặp lỗi thì hệ thống vẫn hoạt động bình thường.
  - Tốc độ mạng hình sao khá nhanh.
  - Cấu trúc mạng khá đơn giản giúp dễ dàng kiểm tra, sửa chữa khi gặp sự cố
  - Mạng này có thể thu hẹp hoặc mở rộng theo ý muốn người dùng.
  - ...
- **Nhược điểm**
  - Thiết bị trung tâm gặp sự cố tất cả sẽ bị ảnh hưởng theo.
  - Mạng hình sao yêu cầu các máy trạm phải nối riêng lẻ từng thiết bị một đến trung tâm, tuy nhiên khoảng cách kết nối khá hạn chế chỉ khoảng 100 mét.
  - Tốn chi phí dây mạng và thiết bị trung gian.



## ❖ Mạng dạng vòng (Ring Topology):

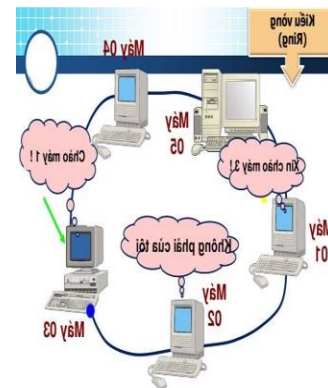
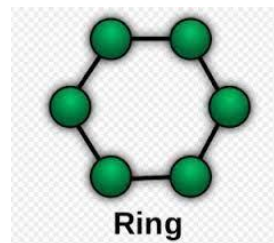
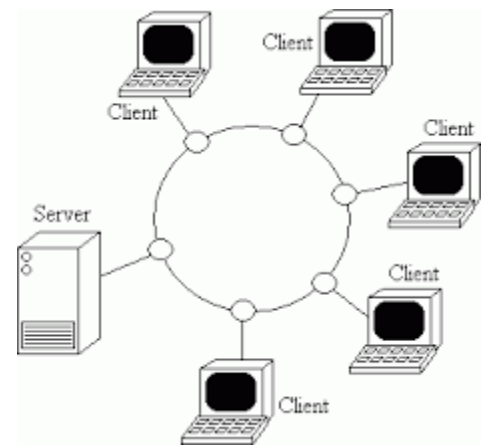
- Mạng dạng vòng được bố trí theo dạng xoay vòng.
- Tại mỗi một thời điểm nhất định, sẽ chỉ có một nút được phép truyền tín hiệu trong số hệ thống các nút thông tin.

### ▪ Ưu điểm

- Có thể nới rộng hệ thống mạng ra xa
- Cần ít số lượng dây dẫn hơn

### ▪ Nhược điểm

- Do có đặc điểm là đường dây phi khép kín, nên khi đường cáp gặp sự cố thì toàn bộ hệ thống sẽ ngưng hoạt động
- Khó kiểm tra và phát hiện lỗi khi có sự cố xảy ra



## ❖ Mạng dạng tuyến (Linear Bus Topology):

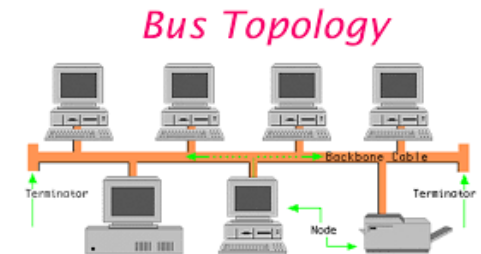
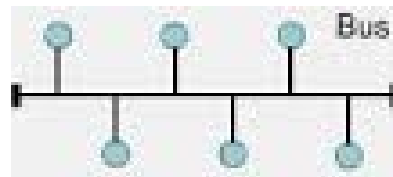
- Máy chủ (host) và các máy tính khác (workstation) hoặc các nút thông tin (node) sẽ được nối với nhau trên một trục đường dây cáp chính, nhằm truyền tải các tín hiệu thông tin.
- Ở phía hai đầu dây cáp sẽ được bịt kín bởi thiết bị terminator. Khi di chuyển trong dây cáp, các tín hiệu và gói dữ liệu (packet) sẽ mang theo địa chỉ đến.

### ▪ Ưu điểm

- Sử dụng ít dây cáp nhất
- Dễ lắp đặt, giúp tiết kiệm chi phí

### ▪ Nhược điểm

- Dễ có sự ùn tắc giao thông khi di chuyển lưu lượng lớn dữ liệu
- Khi có sự cố hư hỏng ở đoạn cáp nào đó thì sẽ rất khó để phát hiện, do đó cần phải tạm ngưng hoạt động để sửa chữa



## ❑ *Giao thức mạng (Network Protocol)*

Là các qui định, qui tắc để trao đổi dữ liệu giữa các đối tượng trên mạng bao gồm: định dạng dữ liệu trao đổi, thứ tự thông tin truyền nhận giữa các thực thể trên mạng, các hành động cụ thể sau mỗi thông tin truyền đi hoặc nhận được.

### ▪ **Giao thức mạng phổ biến:**

- TCP (Transmission Control Protocol): Giao thức này có nhiệm vụ chia nhỏ dữ liệu ra thành các gói để truyền dữ liệu đi. Thiết lập các kết nối giữa các máy tính đảm bảo việc truyền dữ liệu thành công.
- IP (Internet Protocol): Định tuyến các gói dữ liệu khi chúng được truyền qua mạng internet. Và đảm bảo dữ liệu được gửi đúng đến nơi nhận.

## ❑ *Giao thức mạng (Network Protocol)*

### ▪ **Giao thức mạng phổ biến:**

- HTTP (HyperText Transfer Protocol): cho phép trao đổi thông tin (chủ yếu ở dạng siêu văn bản) qua Internet.
- FTP (File Transfer Protocol): cho phép trao đổi tập tin qua Internet.
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): cho phép gửi các thông điệp thư điện tử (e-mail) qua Internet.
- POP3 (Post Office Protocol, phiên bản 3): cho phép nhận các thông điệp thư điện tử qua Internet.
- MIME (Multipurpose Internet Mail Extension): một mở rộng của giao thức SMTP, cho phép gửi kèm các tập tin nhị phân, phim, nhạc, ... theo thư điện tử.
- WAP (Wireless Application Protocol): cho phép trao đổi thông tin giữa các thiết bị không dây, như điện thoại di động.

# KHÔNG GIAN MẠNG



## KHÔNG GIAN MẠNG LÀ GÌ?

- Là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu,...
- Là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.
- Sự phát triển không gian mạng phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng thông tin ở mỗi quốc gia, không gian mạng rất rộng lớn.

*Ví dụ: Bạn gửi email cho bạn bè, bạn đăng bài lên Facebook đó là bạn đã gửi thông điệp của bạn qua không gian mạng.*

- Không gian mạng quốc gia là không gian mạng do Chính phủ xác lập, quản lý và kiểm soát.



## CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA KHÔNG GIAN MẠNG

- Là hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật để tạo lập, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin trên không gian mạng quốc gia, bao gồm:
  - *Hệ thống truyền dẫn*: quốc gia, quốc tế, vệ tinh, của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng;
  - *Hệ thống các dịch vụ lõi*: hệ thống phân luồng, điều hướng thông tin quốc gia, phân giải tên miền, hệ thống chứng thực và hệ thống cung cấp dịch vụ kết nối, truy cập Internet của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng;
  - *Dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin*: dịch vụ trực tuyến; ứng dụng CNTT kết nối mạng phục vụ quản lý, điều hành của cơ quan, tổ chức, tập đoàn kinh tế, tài chính,.... Dịch vụ trực tuyến bao gồm chính phủ điện tử, thương mại điện tử, trang thông tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội, blog;
  - *Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin*: Internet vạn vật, hệ thống thực – ảo, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống trí tuệ nhân tạo,...



### ❖ Lợi ích

- Cho phép bạn làm mọi thứ có thể thông qua không gian mạng miễn là có kết nối.
- Lưu trữ và xử lý dữ liệu trở nên hiệu quả.
- Làm cho cuộc sống của con người rất tiện dụng: đặt vé online, mua hàng online, nhận lương qua Internet Banking,...

### ❖ Thách thức trên không gian mạng

- Môi trường thuận lợi cho các hoạt động tác động, chuyển hóa chính trị, khủng bố ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
- Trí tuệ nhân tạo được dự báo sẽ gây nên “thảm họa” nếu không được kiểm soát chặt chẽ trên không gian mạng.
- Xuất hiện các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, có chủ đích phá hoại các mục tiêu, công trình quan trọng về an ninh quốc gia.
- Chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật, chiếm đoạt để sử dụng các hệ thống dữ liệu phục vụ các ý đồ chính trị và hoạt động phạm tội.
- ...

# AN NINH AN TOÀN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG



- **An ninh mạng:** là việc bảo vệ hệ thống mạng máy tính khỏi các hành vi trộm cắp, làm tổn hại đến phần cứng, phần mềm, dữ liệu,...các nguyên nhân dẫn đến sự gián đoạn, chuyển lệch hướng của các dịch vụ hiện đang được được cung cấp.
- **An ninh mạng:** là nỗ lực không ngừng để bảo vệ các hệ thống được nối mạng và tất cả dữ liệu không bị sử dụng trái phép hoặc gây hại.
  - **Ở cấp độ cá nhân:** bạn cần bảo vệ danh tính, dữ liệu và các thiết bị máy tính của mình.
  - **Ở cấp độ công ty:** mọi người có trách nhiệm bảo vệ danh tiếng, dữ liệu và khách hàng của tổ chức.
  - **Ở cấp quốc gia:** bảo vệ an ninh quốc gia, sự an toàn và hạnh phúc của công dân



- **Tấn công mạng** : là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử.
- **Gián điệp mạng**: là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, mật mã, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác để chiếm đoạt, thu thập trái phép thông tin, tài nguyên thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- **Tội phạm mạng**: sử dụng máy tính như một công cụ để thực hiện các mục đích phi pháp, như lừa đảo, sở hữu trí tuệ, đánh cắp danh tính hoặc vi phạm quyền riêng tư.
  - *Tội phạm mạng, ngày càng trở thành vấn đề quan trọng khi mà các hoạt động hằng ngày của con người thực hiện trên không gian mạng.*
  - *Tội phạm mạng có thể gây hại cho an ninh và sức khỏe tài chính của đối tượng nào đó.*

- **Nghiệp dư:** là những người thực hiện tấn công có ít hoặc không có kỹ năng, sử dụng các công cụ hoặc hướng dẫn trên Internet để thực hiện tấn công. Họ có thể sử dụng các công cụ cơ bản, nhưng kết quả vẫn có thể tàn phá.
- **Tin tặc:** những kẻ tấn công này đột nhập vào máy tính hoặc mạng để đạt được truy cập.
  - *Tin tặc mũ trắng:* đột nhập vào mạng hoặc hệ thống máy tính để phát hiện ra những điểm yếu để có thể cải thiện tính bảo mật của những hệ thống này. Những đột nhập này được thực hiện với sự cho phép trước và mọi kết quả đều được báo cáo lại cho chủ sở hữu.
  - *Tin tặc mũ đen:* lợi dụng bất kỳ lỗ hổng nào để thu lợi cá nhân, tài chính hoặc chính trị bất hợp pháp.
- **Hacker mũ trắng**-Đây là những tin tặc có đạo đức, những người sử dụng kỹ năng lập trình của họ cho các mục đích tốt, đạo đức và hợp pháp.
- **Hacker mũ đen**-Đây là những tội phạm phi đạo đức vi phạm an ninh mạng và máy tính vì lợi ích cá nhân, hoặc vì những lý do xấu như tấn công mạng.
- **Tin tặc có tổ chức**- bao gồm các tổ chức tội phạm mạng, tin tặc, khủng bố và tin tặc bị kiểm duyệt.



## *CÁC LOẠI TẤN CÔNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG THƯỜNG GẶP*

- Tấn công vào mật khẩu
- Tấn công bằng mã độc
- Tấn công từ chối dịch vụ
- Tấn công giả mạo địa chỉ
- Tấn công nghe lén
- Tấn công bằng bom thư và thư rác
- .....



### ❖ Tấn công vào mật khẩu

Tấn công vào mật khẩu là dạng tấn công nhằm đánh cắp mật khẩu và thông tin tài khoản để lạm dụng;

- Tên người dùng và mật khẩu không được mã hóa có thể bị đánh cắp trên đường truyền từ máy khách đến máy chủ;
- Tên người dùng và mật khẩu có thể bị đánh cắp thông qua các dạng tấn lừa đảo, bẫy người dùng cung cấp thông tin;
- Nếu kẻ tấn công có tên người dùng và mật khẩu → có thể đăng nhập vào tài khoản và thực hiện các thao tác như người dùng bình thường.



### ❖ Tấn công vào mật khẩu

#### ❖ Phòng chống:

- Chọn mật khẩu đủ mạnh: độ dài  $\geq 8$  ký tự gồm chữ cái hoa, thường, chữ số và ký tự đặc biệt (?#\$...).
- VD: Mật khẩu 'Abc123\$5' an toàn hơn 'abc12345' về mặt tính toán
- Định kỳ thay đổi mật khẩu.

#### ❖ Một số công cụ khôi phục mật khẩu:

- Password Cracker (<http://www.softpedia.com>)
- Ophcrack
- Offline NT Password & Registry Editor
- PC Login Now
- L0phtCrack
- John the Ripper



### ❖ Tấn công bằng mã độc

có thể gồm một số dạng

- Lợi dụng các lỗ hổng về lập trình, lỗ hổng cấu hình hệ thống để chèn và thực hiện mã độc trên hệ thống nạn nhân;
- Tấn công lợi dụng lỗi không kiểm tra đầu vào:
- Lừa người sử dụng tải, cài đặt và thực hiện các phần mềm độc hại: dware, Spyware, Virus, Trojan



### ❖ Tấn công từ chối dịch vụ

- Tấn công từ chối dịch vụ (DoS - Denial of Service Attacks) là dạng tấn công cản trở người dùng hợp pháp truy nhập các tài nguyên hệ thống.
- Hai loại tấn công DoS:
  - Tấn công logic (Logic attacks): tấn công dựa vào các lỗi phần mềm làm dịch vụ ngừng hoạt động hoặc làm giảm hiệu năng hệ thống.
  - Tấn công gây ngập lụt (Flooding attacks): Kẻ tấn công gửi một lượng lớn yêu cầu gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống hoặc băng thông đường truyền mạng

### ❖ Tấn công DDoS

- Tấn công DDoS (Distributed Denial of Service Attacks) là một loại tấn công DoS: Liên quan đến gây ngập lụt các máy nạn nhân với một lượng rất lớn các yêu cầu kết nối giả mạo;
- DDoS khác DoS ở phạm vi tấn công:
  - Số lượng máy tham gia tấn công DoS thường tương đối nhỏ, chỉ gồm một số ít máy tại một, hoặc một số ít địa điểm;
  - Số lượng máy tham gia tấn công DDoS thường rất lớn, có thể lên đến hàng ngàn, hoặc trăm ngàn máy, và đến từ rất nhiều vị trí địa lý khác nhau trên toàn cầu.

### ❖ Tấn công DDoS

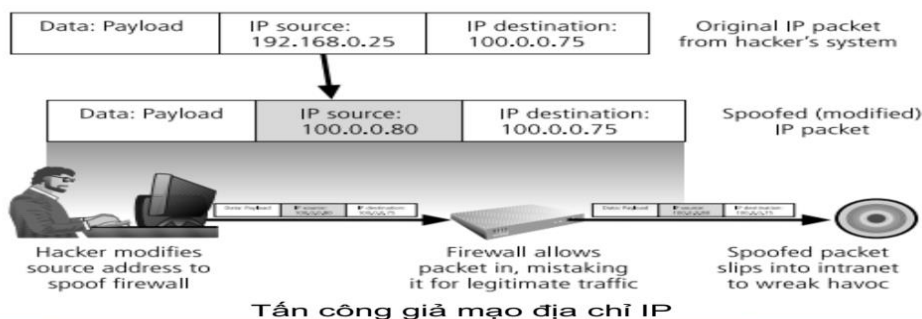
- Kịch bản tấn công DDoS:

Kẻ tấn công chiếm quyền điều khiển hàng trăm thậm chí hàng ngàn máy tính trên mạng Internet, sau đó cài các chương trình tấn công tự động (Automated agents) lên các máy này;

- Automated agents còn được gọi là các Bots hoặc Zombies;
- Các máy bị chiếm quyền điều khiển hình thành mạng máy tính ma, gọi là botnet hay zombie network.
- Tiếp theo, kẻ tấn công ra lệnh cho các automated agents đồng loạt tạo các yêu cầu giả mạo gửi đến các máy nạn nhân;
- Lượng yêu cầu giả mạo có thể rất lớn và đến từ rất nhiều nguồn khác nhau nên rất khó đối phó và lần vết để tìm ra kẻ tấn công thực sự.

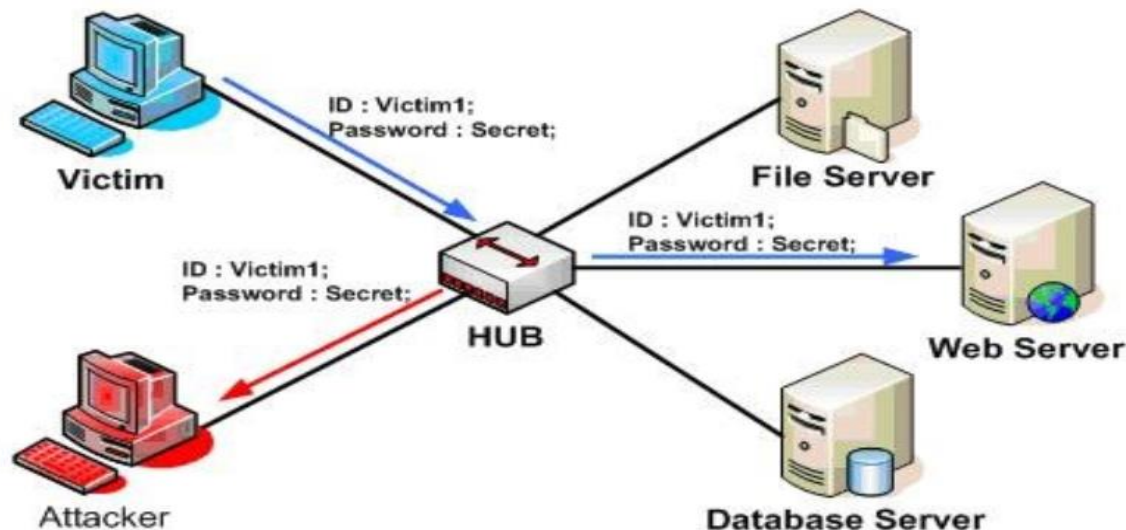
### ❖ Tấn công giả mạo địa chỉ IP (IP Spoofing)

- Là dạng tấn công trong đó kẻ tấn công sử dụng địa chỉ IP giả, thường để đánh lừa máy nạn nhân để vượt qua các hàng rào kiểm soát an ninh;
- Nếu kẻ tấn công giả địa chỉ IP là địa chỉ cục bộ của mạng LAN, hẳn có thể có nhiều cơ hội đột nhập vào các máy khác trong LAN do chính sách kiểm soát an ninh với các máy trong mạng LAN thường được giảm nhẹ.
- Nếu router hoặc firewall của mạng không được cấu hình để nhận ra IP giả mạo của mạng LAN nội bộ → kẻ tấn công có thể thực hiện.



### ❖ Tấn công nghe trộm (Sniffing/Eavesdropping)

Là dạng tấn công sử dụng thiết bị phần cứng hoặc phần mềm, lắng nghe trên card mạng, hub, switch, hoặc router để bắt các gói tin dung cho phân tích về sau.



### ❖ Tấn công bằng bom thư và thư rác

- Tấn công bằng bom thư (Mail bombing) là dạng tấn công DoS khi kẻ tấn công chuyển một lượng lớn email đến nạn nhân;
- Kẻ tấn công có thể lợi dụng các máy chủ email không được cấu hình tốt để gửi email (Spams)
  - Spams là những email không mong muốn, thường là các email quảng cáo;
  - Spams gây lãng phí tài nguyên tính toán và thời gian của người dùng (phải lọc, xóa);
  - Spams cũng có thể dùng để chuyển các phần mềm độc hại



- Phần mềm độc hại, còn gọi là phần mềm mã độc (Malware hay Malicious software), hay là mã độc, là các chương trình, phần mềm được viết ra nhằm các mục đích xấu, như đánh cắp thông tin nhạy cảm, hoặc phá hoại các hệ thống.
- Khi mới được phát hiện vào những năm 1970-1980, các phần mềm độc hại còn tương đối ít chủng loại và được gọi chung là vi rút (virus) .
- Tuy nhiên, theo thời gian vi rút đã phát triển rất mạnh thành nhiều dạng khác nhau, và thuật ngữ “phần mềm độc hại” hay “mã độc” (malware) được sử dụng chỉ các dạng mã độc thay thế cho thuật ngữ “vi rút “

### **Zombie**

- ❖ Zombie (còn gọi là bot hoặc automated agent) là một chương trình được thiết kế để giành quyền kiểm soát một máy tính có kết nối Internet, và sử dụng máy tính bị kiểm soát để tấn công các hệ thống khác.
- ❖ Các zombies thường được dùng để gửi thư rác và tấn công DDoS các máy chủ, các website lớn.
- ❖ Rất khó để lần vết và phát hiện ra tác giả tạo ra và điều khiển các zombies.



### ❖ **Viruses**

- Virus là một chương trình có thể “nhiễm” vào các chương trình khác, bằng cách sửa đổi các chương trình này.
- Nếu các chương trình đã bị sửa đổi chứa virus được kích hoạt thì virus sẽ tiếp tục “lây nhiễm” sang các chương trình khác.
- Giống như virus sinh học, virus máy tính cũng có khả năng tự nhân bản, tự lây nhiễm sang các chương trình khác mà nó tiếp xúc.
- Có nhiều con đường lây nhiễm virus: sao chép file, gọi các ứng dụng và dịch vụ qua mạng, email...
- Virus có thể thực hiện được mọi việc mà một chương trình thông thường có thể thực hiện. Khi đã lây nhiễm vào một chương trình, virus tự động được thực hiện khi chương trình này chạy



### ❖ Viruses

#### ❖ Các loại viruses:

- Boot virus là virus lây nhiễm vào cung khởi động của đĩa.
- File virus là virus lây nhiễm vào các file chương trình, hoặc một số file tài liệu (pdf, ảnh, video,...)
- Macro virus là virus lây nhiễm vào các file tài liệu của bộ chương trình Microsoft Office
- Email virus là virus lây nhiễm thông qua việc gửi, nhận và xem email.



### ❖ E-mail Viruses

- E-mail viruses lây nhiễm bằng cách tự động gửi một bản copy của nó như 1 file đính kèm đến tất cả các địa chỉ email trong sổ địa chỉ của user trên máy bị lây nhiễm.
- Nếu user mở email hoặc file đính kèm, virus được kích hoạt.
- E-mail viruses có thể lây nhiễm rất nhanh chóng, lan tràn trên khắp thế giới trong một thời gian ngắn.

### **Adware**

- Adware (tên đầy đủ là advertising-supported software) là các phần mềm tự động hiển thị các bảng quảng cáo trong thời gian người dùng tải hoặc sử dụng các phần mềm;
- Adware thường được đóng gói chung với các phần mềm khác có thể dưới dạng như một phần của một phần mềm đó hoặc một dịch vụ miễn phí;
- Adware cũng có thể được cài đặt như một trình cắm chạy trong trình duyệt web của người dùng nhằm hiển thị các pop-up quảng cáo;
- Adware trong một số trường hợp có thể được coi là một phần mềm độc hại nếu chúng được cài đặt và kích hoạt tự động mà không được sự đồng ý của người dùng.

### **Spyware**

- Spyware (Spy software) là một dạng phần mềm độc hại được cài đặt tự động nhằm giám sát, thu thập và đánh cắp các thông tin nhạy cảm
- Có 4 loại spyware thường gặp: system monitor (công cụ giám sát hệ thống), trojan, adware và tracking cookie (các cookie theo dõi người dùng).
- Spyware có thể được cài đặt vào hệ thống của nạn nhân thông qua nhiều phương pháp, như tích hợp, đóng gói vào các phần mềm khác, bẫy nạn nhân tự tải và cài đặt, hoặc kẻ tấn công có thể sử dụng vi rút, sâu để tải và cài đặt.
- Spyware thường được trang bị khả năng ẩn mình nên rất khó có thể phát hiện bằng các phương pháp thông thường.



### ❖ Phòng chống

- Ngăn chặn viruses lây nhiễm vào hệ thống
- Luôn cập nhật hệ thống để hạn chế các lỗi phần mềm
- Sử dụng các biện pháp kiểm soát truy nhập

### ❖ Khi hệ thống đã bị nhiễm virus

- Phát hiện virus
- Nhận dạng virus
- Loại bỏ virus



### ❖ Phòng chống

Một số phần mềm diệt virus và phần mềm độc hại:

- Microsoft Security Essentials (Windows 7 trở lên)
- Microsoft Defenders (Windows 8 trở lên)
- Semantec Norton Antivirus
- Kaspersky Antivirus
- BitDefender Antivirus
- AVG Antivirus
- McAfee VirusScan
- Trend Micro Antivirus
- F-secure
- BKAV

